

2-3 物質間的交互作用小考卷

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 2/5，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

- 自然界四種基本交互作用不包含下列何者？
(A) 摩擦力 (B) 重力 (C) 電磁力 (D) 強核力 (E) 弱核力
- 蘋果落向地面主要是下列哪一種基本交互作用的表現？
(A) 強核力 (B) 重力 (C) 弱核力 (D) 摩擦力 (E) 核力
- 日常生活中，正向力、摩擦力、彈力等接觸力的微觀來源多與下列何者有關？
(A) 重力 (B) 強核力 (C) 電磁力 (D) 弱核力 (E) 萬有引力
- 下列關於強核力的敘述，何者正確？
(A) 是使電子繞原子核運動的主要作用
(B) 作用範圍可達星系尺度
(C) 只會造成天體互相吸引
(D) 作用範圍很短，主要在原子核尺度內作用
(E) 是日常摩擦力的直接名稱
- 下列關於弱作用的敘述，何者較正確？
(A) 負責原子核內質子與中子的主要束縛
(B) 是日常推拉物體的接觸力
(C) 只在帶電物體之間作用
(D) 比重力更容易在日常尺度直接觀察
(E) 與某些粒子衰變過程有關
- 下列何者屬於電磁交互作用的例子？
(A) 毛皮摩擦塑膠棒後，塑膠棒可吸引小紙片
(B) 地球吸引月球
(C) 中子衰變
(D) 質子與中子在原子核內被強核力束縛
(E) 兩顆恆星因重力繞轉

7. 下列何者最能說明「基本交互作用」與「日常力」的關係？
- (A) 摩擦力是第五種基本交互作用
 - (B) 摩擦力是宏觀現象，微觀上多與電磁作用有關
 - (C) 正向力是弱作用的一種
 - (D) 彈力一定來自強核力
 - (E) 所有日常力都只來自重力
8. 下列何者通常可用平方反比關係描述？
- (A) 強核力在任意距離的作用
 - (B) 弱作用在日常距離的作用
 - (C) 兩點質量間的萬有引力
 - (D) 摩擦力
 - (E) 正向力
9. 下列哪些基本交互作用具有長程作用的特性？(應選 2 項)
- (A) 強核力
 - (B) 弱作用
 - (C) 接觸力
 - (D) 重力
 - (E) 電磁力
10. 下列哪些敘述正確？(應選 2 項)
- (A) 電子繞原子核主要與電磁作用有關
 - (B) 強核力可克服原子核內質子間的電斥力
 - (C) 重力是日常接觸力的微觀來源
 - (D) 弱作用負責所有化學鍵
 - (E) 所有基本交互作用都與距離平方成反比

二、進階題（每題 5 分，共 20 分）

11. 兩物體距離變為原來的 2 倍，若只考慮萬有引力，作用力量值變為原來的幾倍？
- (A) $1/2$
 - (B) 2
 - (C) $1/4$
 - (D) 4
 - (E) 不變
12. 兩個質子在原子核內雖有電斥力，但原子核仍可穩定存在，主要原因是下列何者？
- (A) 質子不帶電
 - (B) 重力比電磁力強很多
 - (C) 弱作用把電子拉進原子核
 - (D) 短距離內強核力足以提供束縛
 - (E) 摩擦力使質子停住

13. 下列哪些現象主要可歸因於電磁作用？(應選 3 項)

- (A) 桌面支持書本的正向力
- (B) 毛皮與塑膠棒摩擦起電
- (C) 地球繞太陽運動
- (D) 中子 beta 衰變
- (E) 彈簧被拉長後產生恢復力

14. 下列哪些敘述正確？(應選 2 項)

- (A) 強核力在日常公尺尺度仍直接支配物體運動
- (B) 電磁作用只能吸引，不能排斥
- (C) 重力作用範圍可很長，因此在天體尺度明顯
- (D) 弱作用與某些放射性衰變有關
- (E) 四種基本作用的相對強弱在所有距離都完全相同

三、混合題 (共 10 分)

15. 請判斷並說明：用手推桌子、磁鐵吸引迴紋針、地球吸引月球、原子核內質子與中子被束縛，分別最適合連到哪一種基本交互作用？(共 10 分)

- (1) 依序寫出四個現象對應的基本交互作用。(4 分)
- (2) 選其中一個日常接觸力的例子，說明為什麼它不是新的基本交互作用。(6 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	C	D	E	A	B	C	DE	AB
11	12	13	14						
C	D	ABE	CD						

混合題參考要點

用手推桌子屬日常接觸力，微觀上主要連到電磁作用；磁鐵吸引迴紋針屬電磁作用；地球吸引月球屬重力；原子核內核子束縛主要與強核力有關。接觸力是大量原子與電子雲互相作用後的宏觀表現，不是第五種基本交互作用。